



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第九章 方差分析及回归分析

李安南

2025年12月9日



9.2 双因素试验的方差分析

➤ 双因素试验

例 假设某药物研究者为检验a,b两种化学物质的抗癌效果，要做动物试验。通常的作法是：将一些患有某种癌的白鼠随机地分成三组。其中两组分别注射a,b两种化学物质，而第三组不作处理，作为对照。记第一组：注射a物质，第二组：注射b物质，第三组：不做处理。经过一段时间观察后，得到寿命数据。



9.2 双因素试验的方差分析

在这个药物试验中，如果白鼠的性别有可能对其寿命有显著的影响。这时应该考虑将“性别”作为一个因素。

双因素试验

因素A：药物，三个水平；因素B：性别，二个水平；两个因素共有 $2 \times 3 = 6$ 种组合。



9.2 双因素试验的方差分析

➤ 双因素等重复试验的方差分析

因素A有 r 个水平 $A_1, A_2, \dots, A_r$ ，因素B有 s 个水平 $B_1, B_2, \dots, B_s$

现对因素A,B的水平的每对组合 (A_i, B_j) ($i = 1, \dots, r; j = 1, \dots, s$)都做 t ($t \geq 2$)次试验（称为等重复试验），得到如下结果：



9.2 双因素试验的方差分析

因素A \ 因素B	B_1	B_2	$\dots$	B_s
A_1	$X_{111}, X_{112},$ $\dots, X_{11t}$	$X_{121}, X_{122},$ $\dots, X_{12t}$	$\dots$	$X_{1s1}, X_{1s2},$ $\dots, X_{1st}$
A_2	$X_{211}, X_{212},$ $\dots, X_{21t}$	$X_{221}, X_{222},$ $\dots, X_{22t}$	$\dots$	$X_{2s1}, X_{2s2},$ $\dots, X_{2st}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$		$\dots$
A_r	$X_{r11}, X_{r12},$ $\dots, X_{r1t}$	$X_{r21}, X_{r22},$ $\dots, X_{r2t}$	$\dots$	$X_{rs1}, X_{rs2},$ $\dots, X_{rst}$



9.2 双因素试验的方差分析

$$\left. \begin{array}{l} \text{设} \quad X_{ijk} = \mu_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \\ \varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2), \text{各 } \varepsilon_{ijk} \text{ 独立,} \\ i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s, k = 1, \dots, t. \\ \mu_{ij}, \sigma^2 \text{ 均为未知参数.} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{记 } \mu = \frac{1}{rs} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \mu_{ij}, \text{——总平均} \\ \mu_{i\cdot} = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^s \mu_{ij}, i = 1, \dots, r, \\ \mu_{\cdot j} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \mu_{ij}, j = 1, \dots, s, \end{array}$$

$$\alpha_i = \mu_{i\cdot} - \mu, \text{——水平 } A_i \text{ 的效应, } i = 1, \dots, r,$$
$$\beta_j = \mu_{\cdot j} - \mu, \text{——水平 } B_j \text{ 的效应, } j = 1, \dots, s.$$

$$\text{则 } \sum_{i=1}^r \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^s \beta_j = 0.$$



9.2 双因素试验的方差分析

$$\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\mu_{ij} - \mu_{i\cdot} - \mu_{\cdot j} + \mu), i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s.$$

记 $\gamma_{ij} = \mu_{ij} - \mu_{i\cdot} - \mu_{\cdot j} + \mu$, ——水平 A_i 和水平 B_j 的交互效应,

$$i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s. \quad \text{易证 } \sum_{i=1}^r \gamma_{ij} = 0, \quad \sum_{j=1}^s \gamma_{ij} = 0.$$

$$\left. \begin{aligned} \text{模型可写成 } X_{ijk} &= \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \\ \varepsilon_{ijk} &\sim N(0, \sigma^2), \text{各 } \varepsilon_{ijk} \text{ 独立}, \\ i &= 1, \dots, r, j = 1, \dots, s, k = 1, \dots, t. \\ \sum_{i=1}^r \alpha_i &= 0, \sum_{j=1}^s \beta_j = 0, \sum_{i=1}^r \gamma_{ij} = 0, \sum_{j=1}^s \gamma_{ij} = 0. \\ \mu, \alpha_i, \beta_j, \gamma_{ij}, \sigma^2 &\text{均未知.} \end{aligned} \right\}$$



9.2 双因素试验的方差分析

分别校验假设

$H_{01}: \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_r = 0, H_{11}: \alpha_1, \dots, \alpha_r$ 不全是零

$H_{02}: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_s = 0, H_{12}: \beta_1, \dots, \beta_s$ 不全是零

$H_{03}: \gamma_{11} = \gamma_{12} = \cdots = \gamma_{rs} = 0, H_{13}: \gamma_{11}, \dots, \gamma_{rs}$ 不全是零



9.2 双因素试验的方差分析

记

$$\bar{X} = \frac{1}{rst} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t X_{ijk},$$

$$\bar{X}_{ij\bullet} = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t X_{ijk}, i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s,$$

$$\bar{X}_{i\bullet\bullet} = \frac{1}{st} \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t X_{ijk}, i = 1, \dots, r,$$

$$\bar{X}_{\bullet j\bullet} = \frac{1}{rt} \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^t X_{ijk}, j = 1, \dots, s.$$



9.2 双因素试验的方差分析

总偏差平方和 $S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t (X_{ijk} - \bar{X})^2$

误差平方和 $S_E = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t (X_{ijk} - \bar{X}_{ij\cdot})^2$

因素A的效应平方和 $S_A = st \sum_{i=1}^r (\bar{X}_{i..} - \bar{X})^2$

因素B的效应平方和 $S_B = rt \sum_{j=1}^s (\bar{X}_{\cdot j\cdot} - \bar{X})^2$

AB交互效应平方和 $S_{A \times B} = t \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (\bar{X}_{ij\cdot} - \bar{X}_{i..} - \bar{X}_{\cdot j\cdot} + \bar{X})^2$



9.2 双因素试验的方差分析

性质1 $S_T = S_A + S_B + S_{A \times B} + S_E$

性质2

$$E\left(\frac{S_E}{rs(t-1)}\right) = \sigma^2, \quad E\left(\frac{S_A}{r-1}\right) = \sigma^2 + \frac{st \sum_{i=1}^r \alpha_i^2}{r-1},$$
$$E\left(\frac{S_B}{s-1}\right) = \sigma^2 + \frac{rt \sum_{j=1}^s \beta_j^2}{s-1}, \quad E\left(\frac{S_{A \times B}}{(r-1)(s-1)}\right) = \sigma^2 + \frac{t \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \gamma_{ij}^2}{(r-1)(s-1)},$$



9.2 双因素试验的方差分析

当 H_{01} 成立时,
$$F_A = \frac{\frac{S_A}{(r-1)}}{\frac{S_E}{(rs(t-1))}} \sim F(r-1, rs(t-1))$$

显著性水平 α 的拒绝域为: $F_A \geq F_\alpha(r-1, rs(t-1))$

当 H_{02} 成立时,
$$F_B = \frac{\frac{S_B}{(s-1)}}{\frac{S_E}{(rs(t-1))}} \sim F(s-1, rs(t-1))$$

显著性水平 α 的拒绝域为: $F_B \geq F_\alpha(s-1, rs(t-1))$

当 H_{03} 成立时,
$$F_{A \times B} = \frac{\frac{S_{A \times B}}{((r-1)(s-1))}}{\frac{S_E}{(rs(t-1))}} \sim F((r-1)(s-1), rs(t-1))$$

显著性水平 α 的拒绝域为: $F_{A \times B} \geq F_\alpha((r-1)(s-1), rs(t-1))$



9.2 双因素试验的方差分析

计算: $T_{\dots} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t X_{ijk}$, $T_{ij\cdot} = \sum_{k=1}^t X_{ijk}, i=1, \dots, r, j=1, \dots, s,$

$$T_{i\cdot\cdot} = \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t X_{ijk}, i=1, \dots, r, \quad T_{\cdot j\cdot} = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^t X_{ijk}, j=1, \dots, s.$$

$$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t X_{ijk}^2 - \frac{T_{\dots}^2}{rst}, \quad S_A = \frac{1}{st} \sum_{i=1}^r T_{i\cdot\cdot}^2 - \frac{T_{\dots}^2}{rst}$$

$$S_B = \frac{1}{rt} \sum_{j=1}^s T_{\cdot j\cdot}^2 - \frac{T_{\dots}^2}{rst}, \quad S_{A \times B} = \left(\frac{1}{t} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s T_{ij\cdot}^2 - \frac{T_{\dots}^2}{rst} \right) - S_A - S_B$$

$$S_E = S_T - S_A - S_B - S_{A \times B}.$$



9.2 双因素试验的方差分析

双因素试验方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	$r - 1$	$\bar{S}_A = S_A / r - 1$	$F_A = \frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
因素B	S_B	$s - 1$	$\bar{S}_B = S_B / s - 1$	$F_B = \frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_E}$
交互作用	$S_{A \times B}$	$(r - 1)(s - 1)$	$\bar{S}_{A \times B} = S_{A \times B} / (r - 1)(s - 1)$	$F_{A \times B} = \frac{\bar{S}_{A \times B}}{\bar{S}_E}$
误差	S_E	$rs(t - 1)$	$\bar{S}_E = S_E / rs(t - 1)$	
总和	S_T	$rst - 1$		



9.2 双因素试验的方差分析

例3 为了比较3种松树在4个不同的地区的生长情况有无差别，在每个地区对每种松树随机地选取5株，测量它们的胸径，得到的数据列表如下。

松树数据表

松树种类	地区			
	1	2	3	4
1	23, 15, 26, 13, 21	25, 20, 21, 16, 18	21, 17, 16, 24, 27	14, 17, 19, 20, 24
2	28, 22, 25, 19, 26	30, 26, 26, 20, 28	19, 24, 19, 25, 29	17, 21, 18, 26, 23
3	18, 10, 12, 22, 13	15, 21, 22, 14, 12	23, 25, 19, 13, 22	18, 12, 23, 22, 19



9.2 双因素试验的方差分析

这是一批等重复的两种方式分组数据，记树种因素为A，地区因素为B，则A因素有3个水平，B因素有4个水平，总共有12个水平组合，每个组合（单元）有5个重复观测。

将树的胸径作为度量树的生长情况是否良好的数值指标，我们的目标是：由以上数据来判断不同树种及不同地区对松树的生长情况是否有影响（好或坏）？

这里要考虑的影响有三种：树种的单独影响（A因素主效应），地区的单独影响（B因素主效应），以及不同树种和不同地区的结合所产生的交互影响（AB因素的交互效应）。这是一个典型的等重复双因素方差分析模型。



9.2 双因素试验的方差分析

输出各单元总和及因素水平总和： $\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t X_{ijk}^2 = 26309$

松树数据的总和表

单元 总和	B1	B2	B3	B4	水平 总和
A1	98	100	105	94	397
A2	120	130	116	105	471
A3	75	84	102	94	355
水平 总和	293	314	323	293	1223



9.2 双因素试验的方差分析

双因素方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比	F值 $\alpha=0.05$
因素A	344.9333	2	172.4667	9.45 > 3.19	
因素B	46.0500	3	15.3500	0.84 < 2.80	
交互作用	113.6000	6	18.9333	1.04 < 2.30	
误差	875.6000	48	18.2417		
总和	1380.1833	59			



9.2 双因素试验的方差分析

首先来看A因素主效应，即在扣除地区效应后，松树的不同种类对树的胸径的影响。由方差分析表可以看出，A因素主效应是**显著的**，即松树的不同种类对树的胸径有显著影响。

进一步考查A因素不同水平的均值。注意到A因素的第二水平为最大：23.55，而第三水平的均值为最小：17.65，可以认为树种2的生长情况优于树种3。能够得出这个结论，得益于观测的**等重复性**。



9.2 双因素试验的方差分析

然后再来看B因素的主效应，即在扣除松树种类的效应后，不同地区对树的胸径的影响。由方差分析表知，B因素的主效应**不显著**，即不同的地区对树的胸径没有显著影响。

最后来看AB因素的交互效应，即在扣除两种效应后，由不同树种和不同地区的结合而产生的对树的胸径的影响，这种影响可以解释为某些地区特别适合（或特别不适合）某个树种的生长。结果也**不显著**。



9.2 双因素试验的方差分析

➤ 双因素无重复试验的方差分析

因素A有 r 个水平 $A_1, A_2, \dots, A_r$ ，因素B有 s 个水平 $B_1, B_2, \dots, B_s$

现对因素A,B的水平的每对组合 (A_i, B_j) ($i = 1, \dots, r; j = 1, \dots, s$)都只做1次试验（此时无法分离交互作用与误差），得到如下结果：



9.2 双因素试验的方差分析

因素A \ 因素B	B_1	B_2	...	B_s
A_1	X_{11}	X_{12}	...	X_{1s}
A_2	X_{21}	X_{22}	...	X_{2s}
...	...	...		...
A_r	X_{r1}	X_{r2}	...	X_{rs}



9.2 双因素试验的方差分析

$$\left. \begin{array}{l} \text{设} \quad X_{ij} = \mu_{ij} + \varepsilon_{ij}, \\ \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2), \text{各} \varepsilon_{ij} \text{独立}, \\ i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s. \\ \mu_{ij}, \sigma^2 \text{均为未知参数.} \end{array} \right\}$$

$$\text{记 } \mu = \frac{1}{rs} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \mu_{ij}, \text{——总平均}$$

$$\mu_{i\bullet} = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^s \mu_{ij}, i = 1, \dots, r,$$

$$\mu_{\bullet j} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \mu_{ij}, j = 1, \dots, s,$$

$$\alpha_i = \mu_{i\bullet} - \mu, \text{——水平} A_i \text{的效应}, i = 1, \dots, r,$$

$$\beta_j = \mu_{\bullet j} - \mu, \text{——水平} B_j \text{的效应}, j = 1, \dots, s.$$

$$\text{则 } \sum_{i=1}^r \alpha_i = 0, \quad \sum_{j=1}^s \beta_j = 0.$$



9.2 双因素试验的方差分析

注意到现在不存在交互作用, 故

$$\gamma_{ij} = 0, \quad i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s.$$

$$\text{即 } \mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j, \quad i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s.$$

$$\left. \begin{aligned} \text{模型可写成 } X_{ijk} &= \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, \\ \varepsilon_{ij} &\sim N(0, \sigma^2), \text{ 各 } \varepsilon_{ij} \text{ 独立,} \\ i &= 1, \dots, r, j = 1, \dots, s. \\ \sum_{i=1}^r \alpha_i &= 0, \sum_{j=1}^s \beta_j = 0. \\ \mu, \alpha_i, \beta_j, \sigma^2 &\text{ 均未知.} \end{aligned} \right\}$$



9.2 双因素试验的方差分析

分别校验假设

$$H_{01}: \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_r = 0,$$

$$H_{11}: \alpha_1, \dots, \alpha_r \text{ 不全是零}$$

$$H_{02}: \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_s = 0,$$

$$H_{12}: \beta_1, \dots, \beta_s \text{ 不全是零}$$



9.2 双因素试验的方差分析

记号

$$\bar{X} = \frac{1}{rs} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s X_{ij}, \quad \bar{X}_{i\cdot} = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^s X_{ij}, i = 1, \dots, r, \quad \bar{X}_{\cdot j} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r X_{ij}, j = 1, \dots, s.$$

总偏差平方和 $S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (X_{ij} - \bar{X})^2$

因素A的效应平方和 $S_A = s \sum_{i=1}^r (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X})^2$

因素B的效应平方和 $S_B = r \sum_{j=1}^s (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X})^2$

误差平方和 $S_E = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (\bar{X}_{ij} - \bar{X}_{i\cdot} - \bar{X}_{\cdot j} + \bar{X})^2$



9.2 双因素试验的方差分析

性质1 $S_T = S_A + S_B + S_E$

性质2

$$E \left(\frac{S_E}{(r-1)(s-1)} \right) = \sigma^2,$$
$$E \left(\frac{S_A}{r-1} \right) = \sigma^2 + \frac{s \sum_{i=1}^r \alpha_i^2}{r-1},$$
$$E \left(\frac{S_B}{s-1} \right) = \sigma^2 + \frac{r \sum_{j=1}^s \beta_j^2}{s-1},$$



9.2 双因素试验的方差分析

当 H_{01} 成立时,
$$F_A = \frac{\frac{S_A}{(r-1)}}{\frac{S_E}{(r-1)(s-1)}} \sim F(r-1, (r-1)(s-1))$$

显著性水平 α 的拒绝域为: $F_A \geq F_\alpha(r-1, (r-1)(s-1))$

当 H_{02} 成立时,
$$F_B = \frac{\frac{S_B}{(s-1)}}{\frac{S_E}{(r-1)(s-1)}} \sim F(s-1, (r-1)(s-1))$$

显著性水平 α 的拒绝域为: $F_B \geq F_\alpha(s-1, (r-1)(s-1))$



9.2 双因素试验的方差分析

计算: $T_{..} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s X_{ij}$, $T_{i\cdot} = \sum_{j=1}^s X_{ij}, i=1, \dots, r$, $T_{\cdot j} = \sum_{i=1}^r X_{ij}, j=1, \dots, s$.

$$S_T = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s X_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{rs}, \quad S_A = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^r T_{i\cdot}^2 - \frac{T_{..}^2}{rs}$$

$$S_B = \frac{1}{r} \sum_{j=1}^s T_{\cdot j}^2 - \frac{T_{..}^2}{rs}, \quad S_E = S_T - S_A - S_B.$$



9.2 双因素试验的方差分析

双因素无重复试验的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F比
因素A	S_A	$r-1$	$\bar{S}_A = S_A / r-1$	$F_A = \frac{\bar{S}_A}{\bar{S}_E}$
因素B	S_B	$s-1$	$\bar{S}_B = S_B / s-1$	$F_B = \frac{\bar{S}_B}{\bar{S}_E}$
误差	S_E	$(r-1)(s-1)$	$\bar{S}_E = S_E / (r-1)(s-1)$	
总和	S_T	$rs-1$		



9.2 双因素试验的方差分析

例4 假定对3个小麦品种和3块试验地块进行区组设计试验，得到如下的数据：

小麦品种 (A)	试验地块 (B)			总和
	B1	B2	B3	
A1	258	279	242	779
A2	302	314	336	952
A3	321	318	327	966
总和	881	911	905	2697



9.2 双因素试验的方差分析

在这个问题中我们关心的是小麦的不同品种之间在产量上的差异。

由于地块不同对小麦的产量也会有影响，因此在比较试验结果时，要扣除地块的影响之后再比较品种的差异。

假定品种与地块之间无交互效应，则可对上述数据进行双因素可加效应模型的方差分析。



9.2 双因素试验的方差分析

双因素无重复试验的方差分析表

$$\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s X_{ij}^2 = 816759$$

方差来源	平方和	自由度	均方	F比	F值 $\alpha=0.05$
因素A	7232.6667	2	3616.3333	12.50 >	6.94
因素B	168.0000	2	84.0000	0.29 <	6.94
误差	1157.3333	4	289.3333		
总和	8558.0000	8			



9.2 双因素试验的方差分析

在这个问题中我们所关心的是因素A的效应，由方差分析表知，原假设不成立，即认为小麦品种的产量之间有显著差异。

在这里，品种3的单产最高，而品种1的产量最低，因此可以断定品种3明显地优于品种1。



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

